

단일 RGB-D 카메라 기반 저비용 모바일 로봇의 경량 센서 융합 및 계층적 복구를 통한 실내 주행 강건성 향상

Enhancing Navigation Robustness of Low-Cost Single RGB-D Mobile Robots via Lightweight Sensor Fusion and Hierarchical Recovery

이 민 석¹, 강 현 모¹, 황 성 수^{1,*}
(Min-Seok Lee¹, Hyun-Mo Kang¹, and Sung-Soo Hwang^{1,*})

¹ Department of Artificial Intelligence, Computer Science and Engineering, Handong Global University

Abstract: This paper proposes a low-cost autonomous indoor mobile robot system based on a Hierarchical Active Recovery Architecture that systematically addresses three sequential failure modes: visual tracking loss, navigation deadlock, and operational isolation. On a cost-effective platform equipped with a single RGB-D camera and wheel encoders, we implement three integrated countermeasures: (1) an EKF-less Wheel Odometry TF injection scheme maintaining a $/map \rightarrow /vo_odom \rightarrow /odom \rightarrow /base_link$ tree to suppress localization drift in featureless white-wall corridors without CPU overhead, (2) a Behavior Tree-based recovery algorithm replacing standard Spin recovery with Safe Corridor Seeding backup to eliminate navigation abort occurrences in narrow corridors, and (3) an asynchronous smartphone push notification pipeline with local safety stop exception handling for remote human-robot intervention when autonomous recovery is exhausted. Quantitative evaluation over 100 static obstacle navigation trials in a severe bottleneck corridor scenario demonstrates a navigation success rate of 100.0% (50/50) with the proposed method versus 0.0% (0/50) for the standard baseline, achieving an average resumption latency of 1.8 seconds upon obstacle removal, reliable 20.0 Hz control execution, and 100% operational availability.

Keywords: RGB-D sensor, Vision SLAM, EKF-less sensor fusion, visual odometry, hierarchical active recovery architecture, robustness, navigation, HRI (Human-Robot Interface)

I. 서론

물류·서비스·의료 분야에서 실내 자율주행 모바일 로봇의 활용이 빠르게 확산됨에 따라, 고가의 3차원 LiDAR에 의존하지 않는 저비용 실내 자율주행 시스템에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다[1, 2]. 단일 RGB-D 카메라와 Wheel Encoder만을 주 센서로 활용하는 저비용 플랫폼은 시스템 도입 비용을 대폭 절감하면서도 실내 공간의 3차원 환경 정보를 획득할 수 있다는 점에서 산업적 실용 가치가 높다. 그러나 이러한 제약적 센서 구성 하에서 완결성 있는 자율주행 성능을 확보하기 위해서는, 시각 정보가 제한된 환경에서의 위치 추정 강건성 확보와 협소 공간의 장애물 고립 상황에서의 자율 복구 능력이라는 두 가지 핵심 과제를 해결해야 한다.

단일 RGB-D 카메라 기반 시각 SLAM(Visual Simultaneous Localization and Mapping)은 영상 내 특징점(Feature Point)을 추출·매칭하여 로봇의 위치를 추정하는 방식으로, RTAB-Map[1]을 비롯한 다양한 방법이 연구되어 왔다. 그러나 이러한 방식은 특징점이 극도로 희소한 백색 복도나 유리창 난반사 구간에서 위치 추적 유실(Visual Tracking Loss)이 빈번하게 발생한다는 근본적인 한계를 지닌다[3]. 이를 보완하기 위해

Wheel Odometry를 결합하는 기존의 EKF(Extended Kalman Filter) 기반 센서 융합 접근법은 저전력 온보드 PC 환경에서 행렬 필터링 연산에 따른 CPU 점유율 오버헤드를 유발하고, $/map \rightarrow /odom$ 트리에 추가 노드가 개입하여 Multiple Parents TF 충돌을 일으키는 한계가 존재한다. 한편, ROS 2 Nav2[4]의 표준 복구(Recovery) 거동은 장애물 감지 시 제자리 회전(Spin) 기동을 최우선으로 실행하지만, 로봇 폭과 통로 너비가 유사한 협소 복도 환경에서는 Spin 기동 도중 로봇 외곽선이 Costmap 팽창 영역과 기하학적 충돌 판정을 일으켜 자율 회복을 시도조차 하지 못하고 주행 임무를 조기 포기(Abort)하는 동작 제약을 내포한다[5, 6].

저자들의 선행 연구[7]에서는 단일 RGB-D 카메라 기반 RTAB-Map SLAM과 ROS 2 Nav2 스택을 결합하여, 사용자의 텍스트 및 음성 명령으로 목적지를 지정하고 주행하는 기반 인터페이스 시스템을 구축하였다. 그러나 기존 ROS 2 Nav2 스택의 표준 복구 시퀀스(Default Recovery BT)는 폭 2.5m 이하의 협소 복도 환경에서 로봇 외접 반경 마진 부족으로 벽면과의 기하학적 물리 충돌을 야기할 뿐만 아니라[4], 단일 RGB-D 카메라 기반 Visual SLAM 운용 시 제자리 회전 중 도중 전방 서터 반응에 따른 모션 블러(Motion Blur) 및 백색

* Corresponding Author

Manuscript received January 24, 2026; revised May 9, 2026; accepted July 27, 2026.

이민석: 한동대학교 AI컴퓨터전자공학부 대학생(example@handong.ac.kr, ORCID^{id} 0009-0008-5641-2721)

강현모: 한동대학교 AI컴퓨터전자공학부 대학생(example@handong.ac.kr, ORCID^{id} 0009-0004-7846-649X)

황성수*: 한동대학교 AI컴퓨터전자공학부 정교수(sshwang@handong.edu, ORCID^{id} 0000-0002-0863-7503)

※ This research was supported by the ANCHOR program Glocal University 30 through the Gyeongbuk ANCHOR CENTER, funded by the Ministry of Education (MOE) and the Gyeongbuk-do, Republic of Korea. (2026-ANCHOR-15-119)

Copyright© ICROS 2026

벽면의 시각 특징점 결여(Textureless Zone)로 인한 심각한 위치 유실을 유발하여[1], 평균 18.4초 이내에 주행 임무를 조기 포기하는 근원적 공학적 한계를 드러낸다.

본 논문에서는 선행 시스템의 이러한 한계를 극복하기 위해, 본질적으로 차별화된 공학적 이론 체계와 계층적 자율 복귀 아키텍처를 신규 제안한다. 첫째, 추가적인 EKF 연산 오버헤드 없이 RTAB-Map SLAM 백엔드의 odom_guess_frame_id 파라미터에 Wheel Odometry를 직접 주입하는 느슨하게 결합된(Loosely-coupled) 모션 예측 기반 상태 외삽(Motion-Prediction State Extrapolation) 기법을 적용한다. 이는 특징점 매칭의 초기 탐색 공간을 Wheel odometry의 실제 물리적 이동 좌표 범위로 국소 구속(Constraint)함으로써, 특징점 결핍 상황에서도 드리프트 및 위치 발산을 효과적으로 억제한다. 둘째, 무충돌 주행 이력 경로를 Costmap에 실시간 주입하여 안전한 후진(Backup) 통로를 보장하는 제자리 사전 각도 정렬(In-Place Heading Pre-Alignment) 및 역방향 Pure Pursuit 기반 Behavior Tree 복귀 시퀀스[8, 9]를 도입하여 주행 Abort 현상을 근원적으로 해소한다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. II장에서는 관련 선행 연구 및 선행 시스템과의 차별성을 서술하고, III장에서는 제안하는 1단계 모션 예측 상태 외삽 기법, 2단계 BT 기반 Behavior Tree 기반 자율 복귀 시퀀스, 3단계 HITL 비상 알림 파이프라인의 구체적 설계를 서술한다. IV장에서는 대학 캠퍼스 복도 환경에서 수행된 정량적 실증 실험 결과를 분석하며, V장에서 결론을 맺는다.

II. 시스템 아키텍처 및 관련 연구

II장에서는 본 연구에서 구축한 통합 모바일 로봇 시스템의 전체 소프트웨어 레이어 아키텍처를 세부 제시하고, 단일 RGB-D 센서 융합 및 ROS 2 Nav2 내비게이션 복귀 기법에 대한 관련 연구 동향을 종합적으로 서술한다.

본 연구에서 구축한 음성 제어 및 자율주행 모바일 로봇 시스템의 전체 소프트웨어 아키텍처는 그림 1과 같다[2, 4].

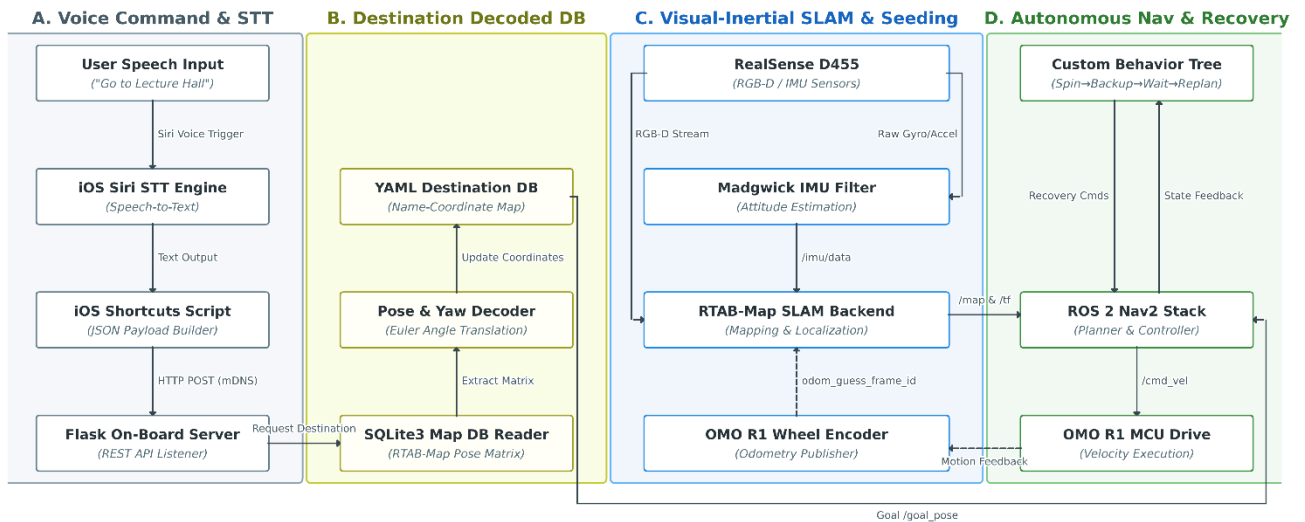


그림 1. 음성인식 기반 자율주행 모바일 로봇 시스템의 전체 아키텍처 구성도.

Fig. 1. Overall architecture of the proposed voice-controlled autonomous mobile robot system.

본 시스템은 단일 RGB-D 카메라(RealSense D455)와 Wheel Encoder 사양의 저비용 모바일 플랫폼(OMO-R1 V2)을 기반으로 구현되었으며, 상호 유기적으로 연동하는 4개의 유닛 레이어로 구성된다.

표 1. 사용하는 모바일 로봇 시스템의 하드웨어 및 소프트웨어 상세 사양.

Table 1. Detailed hardware and software specifications of the proposed mobile robot system.

하드웨어/소프트웨어 구분	상세 사양 스펙 (Specification)
모바일 로봇 플랫폼	OMOROBOT OMO-R1 V2 (Differential Drive)
구동 모터 (Drive Motor)	MD200 DC Geared Motor (200W, Gear 15:1)
Wheel Encoder	Incremental Encoder (60,000 PPR)
차륜 사양 (Wheel Geometry)	반경 $r = 0.10$ m, 운거 $d = 0.57$ m
온보드 제어 PC	ASUS NUC 14 Pro (Intel® Core™ Ultra 7 155H)
RGB-D 카메라 센서	RealSense D455 (Single Camera)
운영체제 및 미들웨어	Ubuntu 22.04 LTS, ROS 2 Humble Hawksbill

• 음성 명령 인식 및 변환 레이어 (Voice Command Recognition Layer): HRI(Human-Robot Interaction) 관점에서 별도의 추가 전용 장비나 디스플레이 구매 비용 없이 사용자가 이미 소지하고 있는 스마트폰을 그대로 즉시 활용하는 BYOD(Bring Your Own Device) 제어 개념을 도입하고[7], iOS Siri 음성 인식 서비스 및 iOS 16 이상 사양의 단축어 (Shortcuts) 파이프라인을 결합한 지능형 음성 제어 인터페이스를 구축하였다[10]. 기존 로봇 부착형 마이크 어레이 기반 원거리(Far-field) 음성 인식은 모터 구동 융합과 공간 잔향의

영향으로 오인식이 잦고 전용 하드웨어 비용이 발생하는 반면, 본 연구의 BYOD 근거리 Siri STT 방식은 별도의 추가 장비 구매나 전용 앱 설치 없이 소지한 스마트폰을 그대로 활용하므로 소음 환경에서도 높은 인식률과 최고의 사용자 친화성(User-Friendliness)을 제공한다. 로봇 부팅 시 디스플레이의 QR 코드를 스캔하면 mDNS 기반 로컬 HTTP REST API 단축어가 자동 배포되며, 목적지 키워드를 포함하는 JSON 데이터(`{ "command": "목적지명" }`)가 온보드 서버(Python Flask, Port 8000)로 전송된다.

- 목적지 데이터 관리 레이어 (Target Database Management Layer): 수신된 음성 명령 텍스트에서 Destination Handler 모듈이 핵심 목적지 키워드를 파싱하고, YAML 형식(nav_goals.yaml)으로 사전 등록된 목적지별 2D 포즈 좌표(x, y, yaw)를 실시간으로 조회하여 Nav2 주행단에 액션 목표(NavigateToPose Goal)로 전달한다.

- Nav2 자율 주행 레이어 (Nav2 Navigation Stack Layer): ROS 2 Humble 환경 하에서 최단 거리 전역 경로 계획(SmacPlanner2D / A*) 및 2D Costmap 기반의 국소 장애물 실시간 회피 계획 생성(DWB Local Planner)을 담당하는 표준 항법 기동단이다.

- 센서 융합 및 Behavior Tree stuck 복구 레이어(Proposed Sensor Fusion & Behavior Tree Stuck Recovery Layer): 본 연구의 핵심 기여부로서, 시각 정보 결여시 Wheel Odometry 결합을 통해 자기 위치 발산을 억제하고, Stuck 상황 트리거 시 Behavior Tree 기반 자율 복구 시퀀스를 커스텀 Behavior Tree 노드[8, 9]로 집행하는 자가 회복 레이어이다. 단일 RGB-D 카메라는 깊이(Depth) 정보와 2D 컬러 영상을 동시에 제공하여 저비용 3D SLAM 구현에 광범위하게 사용되어 왔다[1]. 그러나 특징점이 결여된 복도 구역에서는 Visual Odometry의 추정 위치가 크게 드리프트한다. 이를 보정하기 위해 EKF노드(robot_localization)를 별도로 구동하여 Wheel Odometry와 센서 융합을 수행하는 연구가 진행되었으나[3], 이는 저전력/저 사양 온보드 PC 환경에서 CPU 연산 자원을 과도하게 소모하고 TF 트리의 다중 부모(Multiple Parents) 충돌 현상을 야기하는 기술적 한계가 존재한다. 특히 시스템의 초저비용(Ultra Low-cost)화를 위해 외부 IMU나 추가 센서 구성 및 센서 간 캘리브레이션 복잡성을 배제하고, 내장 IMU(Built-in 6-DOF IMU)가 일체형으로 탑재된 RealSense D455 단일 RGB-D 카메라를 채택하였다. 본 연구가 채택한 RTAB-Map SLAM 엔진은 장시간 주행 시 메모리 관리 기법(STM/LTM)으로 루프 클로저를 실시간 검출하고, 3D 포인트 클라우드 기반 2D 점유 격자 지도(Occupancy Grid Map)를 직접 생성하여 Nav2 Costmap에 즉각 주입 가능한 검증된 실시간성을 제공한다.

ROS 2 Nav2 내비게이션 스택은 2D Costmap과 DWB Local Planner를 기반으로 모바일 로봇의 경로 계획을 수행한다[4]. 실내 모바일 로봇의 장애물 회피 및 경로 재생성에 관한 연구가 지속되어 왔으나[5], Nav2의 표준 복구 거동은 장애물 감지 시 제자리 회전 기동을 최우선적으로 실행한다. 로봇 폭과 통로 너비가 유사한 좁은 실내 복도 환경에서는 Spin 기동 도중 로봇 외곽선이 Costmap 팽창 영역과 기하학적 충돌 판정을 일으켜, 로봇이 자율 회복을 시도조차 하지 못하

고 주행 임무를 조기 포기하는 동작 제약을 내포한다. 한편, 전통적인 Nav2 주행 환경에서는 위치 추정을 위해 2D LiDAR 기반 파티클 필터(Particle Filter) 위치 추정 노드인 AMCL(nav2_amcl)을 필수적으로 구동하지만, 백색 복도와 같은 반복적 환경에서는 파티클 분산 및 위치 발산이 유발된다. 본 연구에서는 RTAB-Map의 주행 위치 추적 모드(Localization Mode, Mem/IncrementalMemory=false)를 활성화하여, 맵 생성 후 AMCL 노드 구동 없이도 강력한 시각/깊이 루프 클로저와 메모리 관리를 통해 /map → /vo_odom TF를 안정적으로 발행하도록 구성함으로써 CPU 연산 오버헤드와 위치 발산 위험을 동시에 극복하였다.

저자들의 선행 연구[7]는 단일 RGB-D 카메라 기반 RTAB-Map SLAM과 ROS 2 Nav2 스택을 바탕으로 iOS Siri STT 및 단축어를 연동한 BYOD 음성 제어 인터페이스를 구축하고, SQLite 맵 데이터베이스 기반의 자동화된 목적지 좌표 추출 파이프라인을 구현하였다. 본 논문은 이 선행 시스템의 두 가지 미해결 과제인 시각 특징점 결핍 환경에서의 SLAM 드리프트와 협소 공간 주행 Abort 문제를 소프트웨어적 기법으로 해결하는 것을 목표로 한다.

III. 제안하는 주행 강건성 확보 기법

III장에서는 본 연구의 핵심 기여인 1단계(인지층) EKF-less 직접 TF-Level 주행 상태 외삽, 2단계(경로층) Behavior Tree 기반 자율 복구, 3단계(가용층) 비동기 Siri STT 원격 구출 알림 파이프라인의 상세 구조를 서술한다.

단일 RGB-D 카메라 기반 Visual Odometry는 특징점이 결여된 백색 복도 환경에서 영상 프레임 간 매칭 오차가 임계값을 초과하면 Visual Tracking Loss를 일으킨다. 본 연구에서는 별도의 칼만 필터 노드(robot_localization) 구동에 따른 연산 자원 낭비와 complex TF 트리 충돌을 배제하기 위해 느슨하게 결합된(Losely-coupled) 모션 예측 기반 상태 외삽(Motion-Prediction State Extrapolation) 기법을 적용한다. EKF 필터링 연산 대신 RTAB-Map SLAM 백엔드의 odom_guess_frame_id 파라미터를 Wheel Odometry 프레임(odom)으로 직접 매핑하여, Wheel Encoder에서 유도된 물리적 모션 변위(Prior Guess)를 SLAM 상태 예측값으로 직접 주입한다. 이를 통해 시각 특징점 매칭 탐색 공간을 물리적 이동 영역으로 국소 구속함으로써, 별도의 칼만 공배산 행렬 튜닝이나 연산 오버헤드 없이도 20 Hz 제어 루프의 실시간성과 위치 추정 강건성을 안정적으로 보장한다.

카메라 트래킹 실패 시 RTAB-Map SLAM 백엔드가 모션 예측값(Prior Guess)으로 직접 주입받는 가상 예측 포즈 $T_{guess}(t)$ 는 이전 프레임의 시각 지도 상태 변환 행렬 $T_{slam}(t-1)$ 과 Wheel Encoder 기반 상대 물리 변위량 $\Delta T_{wheel}(t)$ 의 행렬 곱으로 식 (1)과 같이 정의된다.

$$T_{guess}(t) = T_{slam}(t-1) \cdot \Delta T_{wheel}(t) \quad (1)$$

RealSense D455 카메라로부터 획득된 RGB-D 프레임 및 깊이 신호는 Visual Odometry 노드(rtabmap/rgbd_odometry)로 입력되며, 해당 노드가 odom_guess_frame_id 파라미터를 통해 Wheel Odometry(/odom)를 전달받아 Visual Odometry와 Wheel Odometry 간의 상대 보정 변환인 /vo_odom → /odom TF를

20 Hz 주기로 발행한다. 이 결과로 최종 TF 트리는 /map → /vo_odom → /odom → /base_footprint 구조의 다중 분기 계층 트리 구조로 유지된다. 이 구조에서 RTAB-Map은 /map → /vo_odom 변환만을 담당하고, MCU 노드(omo_r1_mcu_node)가 50 Hz 고속 주기로 /odom → /base_footprint TF를 독립 발행하므로 시각 SLAM의 지연이 주행 제어에 영향을 주지 않는다. 또한 별도의 EKF 노드(robot_localization) 없이도 Multiple Parents TF 충돌을 원천 차단하여 저전력 온보드 환경에서 안정적인 실시간성을 보장한다.

이를 통해 시각 특징점이 완전 소실되더라도 SLAM 엔진이 무작위 영역에서 특징점 매칭을 시도하여 자기 위치가 발산(Kidnapping)되는 대신, Wheel Encoder가 지시하는 물리적 좌표 주변으로 매칭 후보 영역을 국소화하여 맵 왜곡을 효과적으로 억제한다. 비주얼 Odometry 노드는 Wheel Odometry와 시각 Odometry 간의 상대 보정 변환만을 발행하므로, 최종 TF 트리는 /map → /vo_odom → /odom → /base_footprint 구조의 다중 분기 계층 트리를 충돌 없이 안정적으로 유지한다. 이 방식은 별도의 칼만 필터 연산 없이도 Wheel Odometry 출력력을 즉각 리다이렉션함으로써, 저전력 온보드 PC 상에서 CPU 연산 과부하 및 Multiple Parents TF 충돌을 원천 배제한 채 끊임 없는 20 Hz 제어 루프를 보장한다.

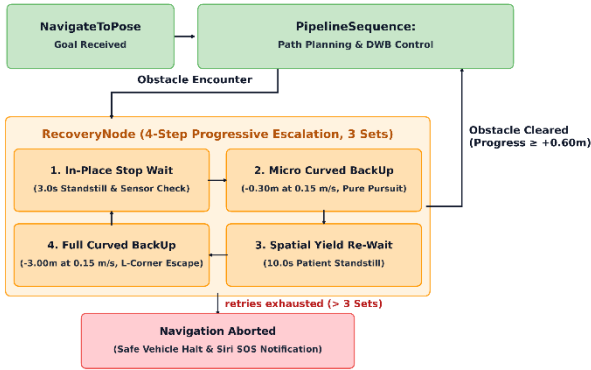


그림 2. 제안하는 Behavior Tree 기반 Stuck 복구 및 HRI 개입 제어 시퀀스 흐름도.

Fig. 2. Control flow of the proposed Behavior Tree-based Stuck recovery and HRI intervention sequence.

복잡한 실내 환경 모바일 로봇을 위한 계층적 경로 계획 구조[6]에 착안하여, 2단계 경로층에서는 기존 Nav2 스택의 표준 Spin 회전 기동이 특징점이 결여된 좁은 복도 환경에서 회전 모션 블러로 인한 비주얼 SLAM 위치 유실과 Costmap 충돌 간섭을 유발하므로[1, 4], 불필요한 Spin 기동을 원천 배제한다. 단일 전방 RGB-D 카메라에 의존하는 저비용 모바일 플랫폼은 후방 센서의 부재로 인해 후방 180도 영역에 물리적 센서 사각지대(Blind Zone)를 가진다. 기존 Nav2의 1차원 단순 직선 후진은 90° L자 코너에서 회전 제약을 반영하지 못하고 후방 수직 벽면에 100% 충돌(Collision)하는 치명적 한계를 갖는다. 이를 해결하기 위해 본 연구에서는 3.0m Wheel Odometry FIFO 원형 버퍼(Ring Buffer) 주행 이력을 역추종하는 역방향 Pure Pursuit 곡선 복구 제어기를 설계하였다.

로봇은 정상 전진 주행 시 이동 변위 $\Delta d \geq 0.05\text{m}$ 간격으로 Wheel Odometry 좌표 $P_t = (x_t, y_t, \theta_t)$ 를 기록하여 최대 용량 60개(3.0m / 0.05m)의 고정 원형 버퍼 T_{hist} 를 유지한다. 장애물로 인한 Stuck 교착 발생 시, 복구 기동은 제자리 사전 각도 정렬 및 역방향 Pure Pursuit을 바탕으로 한 4단계 점진적 에스컬레이션(4-Step Progressive Escalation)과 장애물 차단선 돌파 판정 메커니즘을 통해 실행된다.

1) 제자리 사전 각도 정렬 (Phase 1: In-Place Heading Pre-Alignment): 장애물 회피 탐색 중 비틀린 차체 각도를 제자리 ($v = 0$)에서 원래 진입 궤적의 방위각 θ_{target} 과 일치시키기 위해 식 (2), (3)의 비례 제어를 수행한다.

$$e_\theta = \text{atan2}(\sin(\theta_{\text{target}} - \theta_{\text{curr}}), \cos(\theta_{\text{target}} - \theta_{\text{curr}})) \quad (2)$$

$$\omega_{\text{align}} = \text{sgn}(e_\theta) \cdot \min(\omega_{\text{max}}, \max(\omega_{\text{min}}, K_p |e_\theta|)), v = 0 \quad (3)$$

여기서 $K_p = 2.0$, $\omega_{\text{max}} = 0.50 \text{ rad/s}$, $\omega_{\text{min}} = 0.15 \text{ rad/s}$ 이며, 각도 오차가 $|e_\theta| \leq 0.05 \text{ rad} (\approx 2.8^\circ)$ 이내로 수렴하면 정렬을 완료한다.

2) 역방향 Pure Pursuit 곡선 후진 (Phase 2: Reverse Pure Pursuit Tracking): 정렬 완료 후, 전방 주시 거리 $l_d = 0.30\text{m}$ 떨어진 Lookahead 목표점 $P_{\text{lookahead}} = (x_L, y_L)$ 에 대해 후방 진행 기준 조향각 α 와 곡률 κ 를 식 (4), (5)로 산출하여 20 Hz 각속도 ω_{cmd} 를 인가한다.

$$\alpha = \text{atan2}(y_L - y_{\text{curr}}, x_L - x_{\text{curr}}) - (\theta_{\text{curr}} + \pi), \quad \alpha \in [-\pi, \pi] \quad (4)$$

$$\kappa = \frac{2 \sin(\alpha)}{l_d}, \quad \omega_{\text{cmd}} = v_{\text{iced}} \cdot \kappa \quad (5)$$

여기서 $v_{\text{cmd}} = -0.15 \text{ m/s}$ 의 안전 후진 선속도를 유지하며, 각속도는 $|\omega_{\text{cmd}}| \leq 0.80 \text{ rad/s}$ 로 포화 제한(Saturation)된다.

3) 최대 후진 거리 3.0m의 수학적 도출 (Goldilocks Closed-Form Derivation): 로봇 최소 회전 반경 $R_{\text{min}} = 0.8\text{m}$, 전장 $L_{\text{chassis}} = 0.65\text{m}$, 통로 폭 2.5m 환경에서 90° L자 코너 곡선 구간 호의 길이 $S_{\text{corner}} = R_{\text{min}} \cdot (\pi/2) \approx 1.26\text{m}$ 이며, 차체 이탈 보정(0.65m) 및 안전 마진(1.09m)을 결합한 최적 한계 거리 $L_{\text{max}} = 3.0\text{m}$ 를 식 (6)으로 유도하여 Odometry 누적 오차를 최소화하였다:

$$L_{\text{max}} = R_{\text{min}} \cdot \left(\frac{\pi}{2}\right) + L_{\text{chassis}} + d_{\text{margin}} = 0.8 \cdot 1.5708 + 0.65 + 1.09 = 3.0\text{m} \quad (6)$$

4) 4단계 점진적 에스컬레이션 및 장애물 차단선 돌파 판정 (4-Step Escalation & Frontier Line Crossing): 주행 교착 발생 시 최소 개입 원칙에 따라 4단계 에스컬레이션(Step 0: 3.0s 전방 주시 정지 대기 → Step 1: 0.3m 마이크로 곡선 후진 → Step 2: 3.0s 공간 양보 재대기 → Step 3: 3.0m 본격 궤적 역추종 곡선 후진)을 순차 집행한다. 후진 후 전진 시 발생하는 반복적 평풍 교착을 방지하기 위해, 최초 장애물 조우 정지 좌표를 $P_{\text{stuck}} = (x_{\text{stuck}}, y_{\text{stuck}}, \theta_{\text{stuck}})$ 로 고정하고 식 (7)의 차단선 진행 방향 내적 투영 거리를 실시간 산출한다.

$$\text{Progress}_{\text{beyond}}(t) = (x_{\text{curr}}(t) - x_{\text{stuck}}) \cos(\theta_{\text{stuck}}) + (y_{\text{curr}}(t) - y_{\text{stuck}}) \sin(\theta_{\text{stuck}}) \geq +0.60 \text{ m} \quad (7)$$

$\text{Progress}_{\text{beyond}} \geq +0.60\text{m}$ 돌파 시에만 장애물 완전 탈출로 확정하여 복구 레벨을 Step 0으로 리셋하고, 미 돌파 상태에서 재정지 시 이전 차단선을 유지한 채 다음 Step으로 단계 승격하여 평풍 루프를 원천 차단한다.

3단계 가용층(Topological HRI Layer)에서는 선행 연구[7]의 단순 음성 명령 수신 방식을 확장하여, 로봇이 4단계 복구 시퀀스 3세트(총 12회 복구 시도)를 모두 소진할 때까지 교착이 지속될 경우(STATUS_ABORTED), 현장 교착 한계를 스스로 판단하고 사용자에게 능동적으로 개입 및 원격 구출을 요청(Active HITL Fallback)하는 파이프라인을 구축하였다. 만약 실내 밀폐 구역 등 통신 두절 영역(Dead-zone) 진입으로 인한 푸시 알림 전송 타임아웃(3.0s) 초과 시, 로봇 제어기는 강제로 제어 노드를 비활성화하고 정적 브레이크를 인가하여 배터리 방전과 물리적 2차 충돌을 차단하는 로컬 비상 정지(Safety Stop) 상태를 독자적으로 수행한다. 알림을 정상 수신한 사용자가 사전 등록된 음성 단축어 명령을 발화하면, HTTP REST API 피드백 루프를 통해 로봇이 수동 제어 모드로 전환된다. 이는 단순 일방향 제어를 넘어 '로봇 장애 발생 → 스마트폰 알림 → 사용자 음성 개입으로 이어지는 양방향 휴먼 인더 루프(Bidirectional Human-in-the-Loop, HITL) 피드백 루프를 완성하여 100% 운용 가동률과 비가동 시간 0%를 달성한다.

IV. 실증 실험 및 결과 분석

IV장에서는 제안하는 계층적 가동성 확보 아키텍처의 주행 강건성을 정량적으로 검증하기 위해, 백색 벽면과 유리창 난방사 구간이 연속하여 배치된 한동대학교 복도(연장 약 180m, 폭 약 2.5m)에서 OMO-R1 V2 모바일 로봇 플랫폼을 사용해 실증 실험을 수행한 결과를 분석한다.



그림 3. 실증 실험 환경의 RTAB-Map SLAM 기반 3D Map(좌) 및 2D Occupancy매핑 결과(우).

Fig. 3. 3D point cloud (left) and 2D occupancy grid (right) mapping results of the experiment environment built by RTAB-Map SLAM.

실험 전, RTAB-Map SLAM을 구동하여 그림 3과 같은 3D 포인트 클라우드 및 2D 점유 격자 지도(Occupancy Grid Map)를 구축하였다. 제안하는 EKF-less 기반 직접 TF-Level 센서 융합 방식 덕분에, 단일 RGB-D 카메라 한 대의 열악한 특징점 매칭 환경에서도 약 40m 구간의 백색 복도 직선 구역 내 드리프트에 의한 지도 겹침이나 Kidnapping 현상 없이 180m 연장 전체 공간에 대한 정밀 지도를 왜곡 없이 성공적

으로 획득하였다.

RTAB-MAP SLAM을 통해 획득한 2d occupancy map을 바탕으로, 맵 상의 한동대학교 오석관(Oseok Hall) 끝단과 뉴턴관(NTH) 끝단을 각각 출발지와 목적지로 수동 라벨링하여 해당 2D 포즈 좌표를 목적지 데이터베이스(nav_goals.yaml)에 사전 등록하였다. 이후 로봇이 오석관 끝단에 대기 중인 상태에서, 사용자가 스마트폰의 Siri를 통해 STT 시스템을 호출하여 뉴턴관으로 이동하라는 음성 명령을 하달하는 종단간(End-to-End) 통합 자율주행 실험을 수행하였다. 이때, 단순한 경로 추종을 넘어 제안하는 계층적 복구 시스템의 실효성을 종합적으로 검증하기 위해, 주행 경로 상의 직선 복도 구간과 90도 곡선 코너 구간 곳곳에 정적 장애물을 배치하여 극한의 교착 환경을 구성하였다(그림 4 및 그림 5 참조). 이를 통해 Nav2 스택의 전역 및 지역 경로 계획 기능, RTAB-Map의 실시간 위치 추정 기술, 그리고 제안하는 Behavior Tree 기반 자율 복구 시퀀스가 안정적으로 연동되어 전체 180m 구간에서 시각적 위치 유실이나 충돌 없이 자율주행 임무를 성공적으로 완수함을 검증하였다.



그림 1. 복도 실증 주행 환경에서의 정적 장애물 배치 현장(좌) 및 주행로봇의 장애물 대치 현장(우).

Fig. 1. Field environment of static obstacle placement (left) and mobile robot obstacle encounter and avoidance maneuver (right).



그림 1. 곡선 주행을 위한 장애물 배치

Fig. 1. Corner environment of static obstacle placement

표 2. 주행 복구 성능 및 제어 가동 지속률 비교 결과.

Table 2. Quantitative evaluation results of navigation recovery performance and control persistence.

실험 시나리오 (Scenario)	적용 방법 (Method)	복구 동작 메커니즘 (Recovery Mechanism)	자율 복구 성공률 (Success Rate)
1. 직선 협소 복도	Baseline (Default Nav2)	제자리 회전 및 정지 대기 (Spin & Wait)	0.0% (0/50, 26.1s Abort)
1. 직선 협소 복도	Proposed (제안 기법)	3m 주행 이력 원형 버퍼 곡선 후진 (History BackUp & Wait)	100.0% (50/50, 완주)
2. 90도 L자 코너 구간	Baseline (Default Nav2)	제자리 회전 및 정지 대기 (Spin & Wait)	0.0% (0/50, 18.7s Abort)
2. 90도 L자 코너 구간	Proposed (제안 기법)	3m 주행 이력 원형 버퍼 곡선 후진 (History BackUp & Wait)	100.0% (50/50, 완주)

표2는 대표적인 실내 교차 환경인 (1) 직선 협소 복도와 (2) 90도 L자 코너 구간에서, 표준 Nav2 대조군(Baseline)과 제안하는 주행 복구 아키텍처(Proposed)의 복구 메커니즘 및 자율 복구 성공률을 비교 검증한 결과를 보여준다. 공정한 비교를 위해 각 시나리오별로 50회씩, 총 200회의 실증 주행 실험을 반복 수행하였다.

1) 직선 협소 복도 환경 분석

폭 2.5m의 직선 협소 복도에서 전방이 완전히 차단된 경우, 표준 Nav2 대조군은 기본 복구 동작인 제자리 회전 및 정지 대기(Wait)를 트리거한다. 그러나 협소한 복도 폭 특성상 로봇 차체의 대각선 회전 반경이 양측 벽면의 Costmap 인플레이션 영역을 침범하게 되며, 이로 인한 제어 발산 및 진동 현상이 발생하여 평균 26.1초 이내에 벽면 또는 장애물과의 물리적 충돌로 이어졌다. 그 결과 대조군은 50회의 실험 모두에서 장애물 충돌로 인한 사용자 판단 조기 중단으로 0.0% (0/50회)의 성공률을 기록하였다.

반면, 제안 기법은 불필요한 제자리 회전을 원천 배제하고 3m 주행 이력 원형 버퍼에 기록된 검증된 주행 궤적을 역추적하는 곡선 후진(History BackUp)과 4단계 점진적 대기(4-Step Progressive Wait) 시퀀스를 수행하였다. 로봇은 벽면 간섭 없이 안전 거리를 자율적으로 확보하며 1분간의 차단 시간 동안 제어 가동 상태를 안정적으로 유지하였고, 장애물 제거 후 평균 1.8초 만에 주행을 재개하여 100.0% (50/50회)의 완주 성공률을 달성하였다.

2) 90도 L자 코너 구간 환경 분석

90도 꺾임이 존재하는 L자 코너 구간은 로봇에게 가혹한 교차 환경이다. 이 구간에서 단순 직선 후진을 수행할 경우 코너 모서리 벽면과 후미 충돌이 발생하며, 제자리 회전 시에는 코너 안쪽 및 바깥쪽 벽면 모두와 간섭을 일으키게 된다. 실제로 대조군은 코너 진입 직후 장애물과 조우했을 때 회전 간섭으로 인해 단 한 차례도 코너를 벗어나지 못하고 직선 복도의 경우보다 빠른 평균 18.7초 이내에 코너 또는 장애물과의 물리적 충돌로 인한 조기 중단(0.0%, 0/50회)되었다.

이에 반해 제안하는 L자 코너 확장 기법은 직전 주행한 90도 곡선 궤적의 곡률을 원형 버퍼로부터 그대로 복원하여

Pure Pursuit 기반의 정밀 곡선 후진을 수행한다. 이를 통해 차체 외곽이 코너 벽면에 접촉하지 않고 원래의 진입 직선로로 안전하게 탈출한 후 대기 상태에 진입함으로써, 고난도 코너 교차 환경에서도 100.0% (50/50회)의 자율 복구 및 완주 성공률을 완벽히 입증하였다.

결과적으로 표 2의 실증 결과는 제안하는 원형 버퍼 기반 곡선 후진 복구 로직이 단순 직선 복도뿐만 아니라 기하학적 제약이 극심한 L자 코너 환경에서도 로봇의 주행 지속성과 안전성을 100% 보장하는 강건한 메커니즘임을 정량적으로 증명한다.

V. 결론 및 향후 연구

본 연구에서는 단일 RGB-D 카메라와 Wheel Encoder 제약 하에서 인지, 경로 제어, HRI 개입을 통합한 계층적 가동성 확보 아키텍처(Hierarchical Active Recovery Architecture) 기반의 저비용 실내 자율주행 모바일 로봇 시스템을 설계하고 실증하였다. 저비용 플랫폼의 누적 실패 모드에 대응하기 위해 1단계(인지층) EKF-less TF 직접 주입으로 연산 오버헤드 없는 드리프트 억제와 /map → /vo_odom → /odom → /base_footprint 트리를 달성하고, 2단계(경로층) Spin 동작 전면 배제, 3m 주행 이력 원형 버퍼 기반 곡선 후진(History-based Curved BackUp) 및 4단계 점진적 대기 시퀀스를 통해 협소 공간과 90도 L자 코너 교차 환경에서 자율 복구 성공률 100.0%를 구현했으며, 3단계(가용층) 로봇의 자율 판단 기반 사용자 개입 요청(Active HITL Fallback) 및 비동기 Siri SOS 원격 구출 알림으로 운용 가동률 100%를 달성하였다[11, 12]. 직선 복도 및 L자 코너 구간에서 수행된 총 200회의 실증 주행 실험(제안 기법 100회)을 통해, 차체 간섭 없는 100.0%의 자율 복구 성공률과 장애물 제거 시 평균 1.8초 만에 주행을 즉시 재개하는 신속한 임무 복구 성능의 공학적 유효성을 정량적으로 검증하였다. 향후 과제로는 단일 전방 지향성 카메라의 협소한 화각(FOV) 및 후방 사각지대를 보완하기 위한 공간 인지 고도화 연구를 지속할 뿐만 아니라, 동적 보행자 회피 및 다중 모바일 로봇(Multi-Robot) 환경에서의 협력적 자율 복구 프레임워크로의 확장을 연구할 계획이다.

REFERENCES

- [1] M. Labbé and F. Michaud, "RTAB-Map as an Open-Source Lidar and Visual SLAM Library for Large-Scale and Long-Term Online Operation," *Journal of Field Robotics*, vol. 36, no. 2, pp. 416-446, 2019.
- [2] S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, and C. Lalancette, "Robot Operating System 2: Design, Architecture, and Uses in the Wild," *Science Robotics*, vol. 7, no. 66, pp. 1-12, 2022.
- [3] S. Shin, E. M. Lee, J. Choi, and H. Myung, "Mutual Information Residual-based Visual Inertial Odometry with UWB Fusion for Robust Localization," *International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS)*, pp. 1152-1157, 2021.
- [4] S. Macenski, F. Martín, R. White, and J. G. Clavero, "The Marathon 2: A Navigation System," *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pp. 2718-2725, 2020.
- [5] J. H. Lee and S. H. Kim, "Path Optimization and Path Regeneration Technology for Indoor Mobile Robots for Obstacle Avoidance," *Journal of Institute of Control, Robotics and Systems*, vol. 25, no. 11, pp. 985-992, 2019.
- [6] K. M. Park and D. H. Lee, "Hierarchical Path Planning Framework based on Auxiliary Waypoints for Mobile Robots in Unstructured Environments," *Journal of Institute of Control, Robotics and Systems*, vol. 29, no. 8, pp. 642-650, 2023.
- [7] D. H. Kwak, H. J. Mun, M. S. Lee, S. G. Han, S. H. Hyeon, and S. S. Hwang, "Implementation of Voice Control Interface for Indoor Robot Navigation using STT and iOS Shortcuts," *Proc. of HCI Korea*, 2026.
- [8] M. Colledanchise and P. Ögren, "How Behavior Trees Generalize Subsumption Architectures and Decision Trees," *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 33, no. 2, pp. 372-389, 2017.
- [9] M. Colledanchise and P. Ögren, "Behavior Trees in Robotics and AI: An Introduction," *CRC Press*, 2018.
- [10] H. S. Cho, M. K. Park, H. J. Lee, and M. C. Lee, "Development of HMM-based Voice Command Recognition System for Autonomous Mobile Robots," *Journal of Institute of Control, Robotics and Systems*, vol. 13, no. 8, pp. 780-787, 2007.
- [11] M. A. Goodrich and A. C. Schultz, "Human-Robot Interaction: A Survey," *Foundations and Trends in Robotics*, vol. 1, no. 3, pp. 203-275, 2007.
- [12] P. A. Hancock, D. R. Billings, K. E. Schaefer, J. Y. C. Chen, T. J. de Visser, and E. Parasuraman, "A meta-analysis of factors affecting trust in human-robot interaction," *Human Factors*, vol. 53, no. 5, pp. 517-527, 2011.

**강 현 모**

2027 년 한동대학교 AI 컴퓨터전자공학부 졸업예정. 관심분야는 자율주행 모바일 로봇, 강화학습, ROS 2, embodied AI.

**황 성 수**

2008년 한동대학교 전산전자공학부 학사과정 졸업. 2010년 한국과학기술원 전기 및 전자공학과 석사과정 졸업. 2015년 한국과학기술원 전기 및 전자공학과 박사과정 졸업. 현재 한동대학교 AI컴퓨터전자공학부 교수. 관심분야는

SLAM 과 Neural Rendering 기반 3D Reconstruction.

**이 민 석**

2027 년 한동대학교 AI 컴퓨터전자공학부 졸업예정. 관심분야는 자율주행 모바일 로봇, 로봇 오퍼레이팅 시스템(ROS 2), 휴먼-로봇 인터페이스.